

Cronograma y Tareas del Proyecto

NexaSafe — Roadmap de sprints, hitos y responsables. Desglose operativo del roadmap definido en el Plan de Desarrollo, con asignación de recursos por rol funcional.

22 sep 2026
FECHA DE ENTREGA (V1.0)

3 oct 2026
REVISIÓN V1.1

22 sep - 28 nov 2026
PERIODO CUBIERTO

1-2 Introducción y cronograma general

Desglose operativo del roadmap de sprints con el nivel de detalle necesario para la asignación de recursos exigida por Ingeniería de Software I.

6
SPRINTS (INCL. SPRINT 0 Y CIERRE)

68
DÍAS CALENDARIO

126
PTS. COMPROMETIDOS (SPRINTS 0-4)

220
PTS. DEL BACKLOG COMPLETO

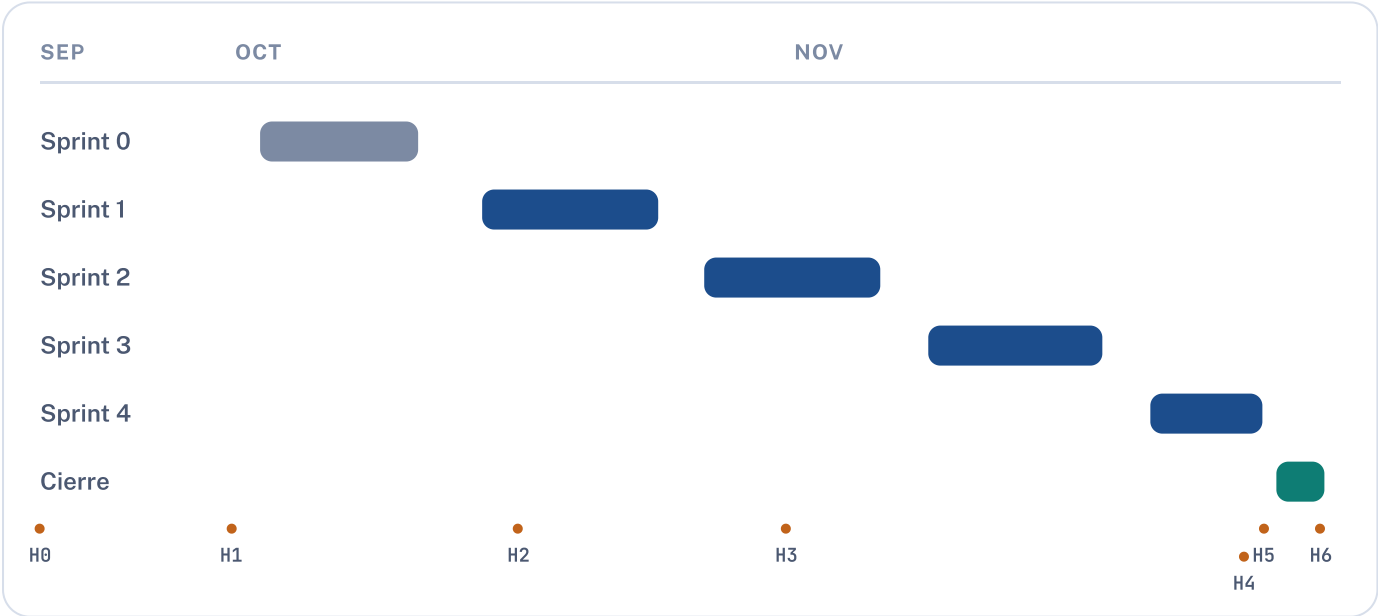


Figura 2.1 — posiciones a escala real de días · pase el cursor sobre una barra para ver las fechas exactas.

3 Hitos

HITO	FECHA	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO
H0	22 sep	Documentación de ingeniería entregada — los cinco documentos exigidos radicados.
H1	2 oct	Pipeline verde — todo PR ejecuta lint + test + SAST + SCA automáticamente.
H2	17 oct	Primer incremento demostrable — alta de usuario funcionando en dispositivo real.
H3	31 oct	Núcleo de trayecto — ruta definida sobre mapa y trayecto acompañado iniciado (EN_CURS0) con indicador de acompañamiento activo. Revisión de alcance (R6).
H4	24 nov	MVP funcional completo — ubicación en vivo y flujo alerta → notificación → respuesta → cierre completo. Fin del desarrollo.
H5	25 nov	Release candidate — build firmado, sin hallazgos High/Critical abiertos.
H6	28 nov	Sustentación — demo en vivo, informe y repositorio entregados.

4 Detalle de tareas por sprint

Responsables por rol funcional: **Rol Móvil**, **Rol Backend/Datos** y **Rol DevSecOps/QA**. Con tres integrantes cada rol recae en una persona fija; el rol de Security Champion rota cada dos sprints. Con dos integrantes, Backend/Datos y DevSecOps/QA se combinan.

4.1 Sprint 0 — 22 sep a 2 oct 18 pts

Sprint Goal: la plataforma técnica y de seguridad está lista para producir código auditable.

HISTORIA	TAREA	RESPONSABLE	PTS
E0-01	Monorepo con ramas protegidas y plantillas de PR	Rol DevSecOps/QA	3
E0-02	Pipeline de CI: lint, pruebas y build en cada PR	Rol DevSecOps/QA	5
E0-03	SAST, SCA y escaneo de secretos automáticos	Rol DevSecOps/QA (Security Champion)	5
E0-04	Ambientes dev y staging desplegados por pipeline	Rol Backend/Datos	5
—	Modelado de amenazas inicial (STRIDE por épica)	Equipo completo, facilita Security Champion	—

4.2 Sprint 1 — 6 a 17 oct 24 pts

Sprint Goal: un acudiente puede registrarse, dar de alta a un menor y el colegio validarlo.

HISTORIA	TAREA	RESPONSABLE	PTS
E1-01	Registro de acudiente con correo y contraseña	Rol Móvil	3
E1-02	Alta de menor y vinculación como guardián	Rol Móvil + Rol Backend/Datos	5
E1-03	Validación de matrícula por el colegio	Rol Backend/Datos	5
E1-04	Ingreso del protegido con PIN corto	Rol Móvil	3
E1-05	Sesión cifrada en el dispositivo	Rol Móvil	3
E11-01	Consentimiento explícito y verificable del acudiente	Rol Backend/Datos + Rol Móvil (UI)	5

4.3 Sprint 2 – 20 a 31 oct 26 pts

Sprint Goal: un guardián puede definir la ruta del protegido y el protegido puede iniciar un trayecto acompañado.

HISTORIA	TAREA	RESPONSABLE	PTS
E3-01	Definir la ruta casa-colegio sobre un mapa, con caché local de la ruta	Rol Móvil	8
E3-02	Configurar corredor de tolerancia en metros	Rol Móvil + Rol Backend/Datos	3
E3-03	Definir duración esperada del trayecto	Rol Móvil	3
E4-01	Iniciar trayecto acompañado con un toque	Rol Móvil	5
E4-04	Indicador permanente de acompañamiento activo	Rol Móvil	2
E2-01	Invitar contactos de apoyo por enlace	Rol Backend/Datos	5

4.4 Sprint 3 – 3 a 14 nov 26 pts

Sprint Goal: el guardián sigue el trayecto en vivo y el botón de pánico funciona de extremo a extremo con cancelación por PIN.

HISTORIA	TAREA	RESPONSABLE	PTS
E4-02	Ubicación del protegido en vivo para el guardián	Rol Backend/Datos	8
E4-03	Cierre automático del trayecto por geocerca	Rol Backend/Datos	5
E6-01	Disparo de alerta manteniendo presionado 3 s	Rol Móvil	5
E6-03	Cancelación de alerta con PIN en 10 s	Rol Móvil	3
E6-05	Envío de ubicación cada 5-10 s durante alerta	Rol Backend/Datos	5

4.5 Sprint 4 – 17 a 24 nov

32 pts

Sprint Goal: el puesto de control atiende alertas desde la app y deja bitácora del incidente.

HISTORIA	TAREA	RESPONSABLE	PTS
E6-04	Modo discreto de pantalla durante la alerta	Rol Móvil	5
E7-01	Notificación push con sonido prioritario	Rol Backend/Datos	5
E7-02	Marcar "voy en camino"	Rol Móvil	3
E8-01	Vista institucional con alertas activas en mapa y gráfico interactivo	Rol Móvil + Rol Backend/Datos	8
E9-01	Bitácora auditable con marca de tiempo inmutable	Rol Backend/Datos	5
E9-02	Cierre clasificado de la alerta	Rol Móvil	3
E11-04	No compartir ubicación fuera de trayecto/alerta activos	Rol Backend/Datos	3

Sprint de mayor carga

Con 32 puntos y una semana de duración real (el desarrollo cierra el 24 nov), el Sprint 4 supera la velocidad objetivo. Si la velocidad medida al cierre del Sprint 1 y la revisión de alcance en H3 lo confirman, se adelantan historias del Sprint 4 a los Sprints 2–3 o se renegocia el alcance con el PO.

4.6 Cierre – 25 a 28 nov

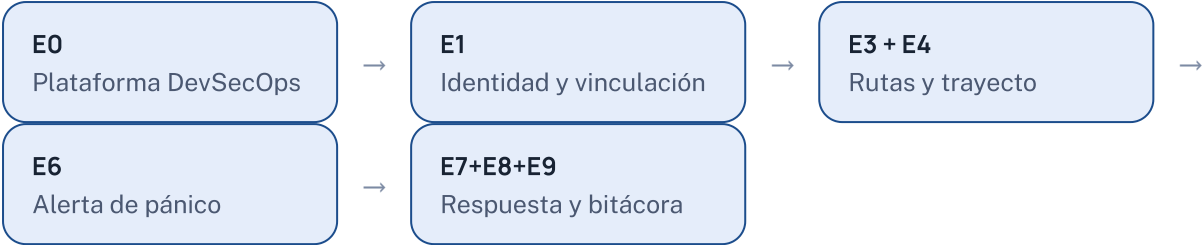
Sin puntos de historia

ENTREGABLE DE CIERRE	RESPONSABLE
Release candidate firmado (EAS Build)	Rol DevSecOps/QA
SBOM (generado manualmente con Syft; la automatización E0-05 es fase 2) y reporte consolidado de seguridad	Rol DevSecOps/QA (Security Champion)
Manual de usuario e instalación	Equipo completo
Video demostrativo (5–7 min)	Equipo completo
Informe final y sustentación	Equipo completo

5

Ruta crítica y dependencias

La ruta crítica atraviesa la plataforma técnica, la identidad y el flujo de trayecto/alerta, en ese orden. Ninguna épica de negocio puede construirse con controles de seguridad verificables antes de que exista pipeline (E0); ningún trayecto puede acompañarse sin un protegido validado (E1); y la respuesta institucional (E7–E9) depende de que exista una alerta real que atender (E4, E6).



Épicas fuera de la ruta crítica del semestre

E5 (detección automática de desvío) y E10 (resiliencia offline completa) dependen de que E3/E4 y E4/E6 estén consolidadas respectivamente; quedan declaradas como trabajo futuro por restricción de capacidad.

6 **Capacidad y velocidad del equipo**

ESCENARIO	VELOCIDAD OBJETIVO	IMPLICACIÓN
Equipo de 3 integrantes	24 pts/sprint	Roles Móvil, Backend/Datos y DevSecOps/QA separados; velocidad recalibrada tras el Sprint 1 con datos reales.
Equipo de 2 integrantes	16–18 pts/sprint	Se combinan los roles Dev y Scrum Master; las historias SHOULD se sacrifican primero.

Brecha de capacidad frente al backlog completo

El backlog completo suma 220 puntos. Los 5 sprints planificados comprometen 126 puntos (18+24+26+26+32). La diferencia (94 puntos) se declara explícitamente como trabajo de la fase 2: E5 completa (23), E10 completa (16), E2-02 (5), E2-03 (3), E6-02 (5), E6-06 (8), E7-03 (3), E8-02 (5), E8-03 (8), E9-03 (5), E11-02 (5), E11-03 (5) y E0-05 (3).

7 **Riesgos de cronograma**

ID	RIESGO	PROB.	IMPACTO	RESPUESTA
R6	Alcance excesivo para el tiempo disponible del semestre.	Alta	Alto	MoSCoW estricto; historias COULD se sacrifican primero; revisión de alcance en el hito H3.
R7	Rotación o baja disponibilidad de un integrante.	Media	Medio	Propiedad colectiva del código, documentación en el repo, sin conocimiento aislado en una persona.
R1	La ubicación en segundo plano se detiene por optimización de batería del fabricante.	Alta	Alto	Investigación temprana en Sprint 2 para no comprometer la ubicación en vivo (E4-02, Sprint 3) ni el hito H4.

